语音唤醒场景case与分级

1. 说明

需求已明确：唤醒是在**持续语音监听**基础上，结合**多模态判断**识别用户是否发起当前轮语音交互，并支持**无唤醒词意图**；同时需控制**误唤醒、唤不醒、误判停、音频流截断**以及**短句承接不稳定**等问题。

- 本次场景描述分为**应唤醒场景、不应唤醒场景、应判停场景、不应判停场景**，不针对实现方案，仅针对用户真实对话场景。
- 这里所说“不针对实现方案”，指不会出现类似【用户的正式有效语音输入被系统错误判定为无效语音，从而未进入后续正常处理流程】这类明显从方案逻辑出发的场景描述。
- ⚠特别注意：**唤醒**（Loona 处于非语音交互场景时的唤醒）与**打断**（Loona 正在处理语音任务或回复场景中的再次唤醒）在本质判断逻辑上高度相似，因此以下语音唤醒场景，均需在 **Loona 待机场景** 和 **Loona 回复场景** 下分别测试。
- 本次 case 主要包括**应唤醒场景、不应唤醒场景、应判停场景、不应判停场景**，并对每类场景中的具体 case 进行分级。

2. case分级标准：

P0

满足以下任一特征时，优先归为 P0：

- 单人核心办公场景；
- 用户意图非常明确；
- 属于基础可用性的底线；
- 做不到会直接影响主体验。

P1

满足以下特征时，可归为 P1：

- 高频真实场景；
- 信号存在一定复杂性，但仍属于正常使用；
- 用户会合理期待系统做到。

P2

满足以下特征时，可归为 P2：

- 弱朝向、弱声量、弱意图；
- 多因素叠加导致识别难度明显更高；
- 当前版本可适当放宽，不作为核心上线阻塞项。

3. 应唤醒场景 Case

指系统应识别为用户在对 Loona 发起语音交互，并进入当前轮语音承接状态。

P0：必须实现

Case 1：面向 Loona 开始说话，过程中持续面向

大致场景描述

用户正对 Loona，自然开始说话，整个说话过程中朝向稳定且明确。

用户行为

用户面向 Loona 开口发问或发出指令，并持续面向 Loona 直到说完。

用户说话示例

- “今天天气怎么样？”
- “帮我看一下这个。”
- “Loona，继续发邮件。”

Loona 预期表现

- 系统应稳定唤醒并进入当前轮语音承接状态；
- 不应吞首句；
- 用户能明确感知系统已开始响应。

Case 2：面向 Loona 开始说话，过程中允许轻微转头或视线偏移

大致场景描述

用户起始时明确面向 Loona，但说话过程中会自然低头、看一眼屏幕或轻微偏头。

用户行为

开始时明确面向 Loona，说话过程中短暂偏头或视线偏移，但整体仍明显是在对 Loona 说话。

用户说话示例

- “你帮我总结一下……我看下……对，就是这段。”
- “这个邮件什么意思？”
  - 过程中看向电脑上的邮件。

Loona 预期表现

- 系统应稳定识别为有效交互；
- 不应因中途短暂未面向 Loona 而丢失当前轮承接或提前截断语音流；
- 前段语音不应被截断。

Case 3：单人办公场景中，面向 Loona 说短句

大致场景描述

用户在桌前办公，转向 Loona 说出极短命令或问题。

用户行为

面向 Loona 说出 2 至 5 个字的短句后停止。

用户说话示例

- “知道了”
- “看这个。”
- “什么意思？”
- “讲重点。”
- “发吧”

Loona 预期表现

- 系统应成功唤醒并承接；
- 不应因为句子短而漏掉。

Case 4：多人场景中，某注意力目标明确面对 Loona 说话

大致场景描述

多人在场，当前用户已处于 Loona 的注意力范围内，并明确朝向 Loona 发起输入。

用户行为

在多人自然交流中，当前用户视线或头部转向 Loona，或明显以面对 Loona 的语气发话。

用户说话示例

- “你觉得刚才他说的重点是什么？”
- “Loona，帮我记一下这个结论。”
- “你再重复一遍。”

Loona 预期表现

- 系统应成功唤醒并承接；
- 不应因背景中还有其他人说话而漏掉当前目标用户输入；
- 在多人干扰下仍应保持基础可用；
- 应能有效判断说话人已说完，不应因环境噪音导致无法判停。

P1：理应实现

Case 5：边做事边对 Loona 说话，过程中存在明确面向

大致场景描述

用户在操作电脑、整理桌面、拿东西等同时，对 Loona 发起语音输入。

用户行为

一边处理手头动作，一边说话；过程中存在明确朝向 Loona 的动作，可能出现在开头、中间或结束。

用户说话示例

- “你等一下帮我总结这个文件。”
  - “帮我总结……”时（中图）朝向 Loona，然后转向电脑。
- “我这两天日程排得满吗？”
  - 正在回邮件，在“排得满吗”时看向 Loona。
- “Loona，帮我记住这个。”
  - “Loona……”时朝向 Loona，然后转向电脑。

Loona 预期表现

- 系统应较稳定地识别为有效交互；
- 不应要求用户全程静止、全程正对 Loona；
- 只要交互意图明确，就应尽量承接。

Case 6：先看电脑，随后边说边转向 Loona

大致场景描述

用户原本在看电脑，开口后逐步将注意力和朝向转向 Loona。

用户行为

说话开始时未完全看向 Loona，但在后半句中明显转向 Loona。

用户说话示例

- “这个地方什么意思啊……Loona，你帮我解释一下。”
- “这个邮件谁发的啊，你帮我总结一下。”

Loona 预期表现

- 系统理应识别为有效交互；
- 不应因前半句未完全朝向 Loona 而整体漏唤醒；
- 应尽量保住后续有效内容。

Case 7：多人场景中，未全程面向 Loona，但有明确面向动作

大致场景描述

多人一起讨论时，用户并非全程正对 Loona，但语气和行为都明显是在向 Loona 发问。

用户行为

用户在多人对话中切出，对 Loona 发话，但朝向并不始终完整。

用户说话示例

- “你帮我记一下刚才这个结论，……”
  - 第一句时面向 Loona。
- “这个会后帮我整理成三点。”

Loona 预期表现

- 系统理应成功承接；
- 在多人场景中仍应能抓住明确的对话意图。

Case 8：多人场景中，未全程面向 Loona，但最后有等待响应动作

大致场景描述

多人一起讨论时，用户并非全程正对 Loona，但说完后会明显注视 Loona，等待回复。

用户行为

用户在多人对话中切出，说完一句话后等待 Loona 回答。

用户说话示例

- “这个问题你怎么看，Loona？”
  - 在说到 Loona 时看向 Loona，并保持等待。

Loona 预期表现

- 系统理应成功承接；
- 在多人场景中仍应能抓住明确的对话意图。

P2：可放宽标准

Case 9：完全不面向 Loona，或仅短暂瞥向 Loona，但确实在对 Loona 说话

大致场景描述

用户始终看着电脑或别处，没有明显朝向 Loona，但语言内容和语气是在对 Loona 发起输入。

用户行为

全程不看 Loona，只是自然地向 Loona 发问。

用户说话示例

- “Loona，你帮我把这段总结一下。”
- “这个是什么意思？”

- “Loona，帮我看看这个逻辑。”

Loona 预期表现

- 系统可争取识别成功；
- 当前版本可放宽，不作为必须稳定实现的场景。

Case 10：用户在移动过程中对 Loona 说话

大致场景描述

用户起身、走动、转身、收拾东西时，顺口对 Loona 说一句话。

用户行为

边移动边发话，朝向变化较大。

用户说话示例

- “Loona，待会提醒我开会。”
  - 过程中起身。
- “你继续，我拿个东西。”
  - 边说边收拾书包。

Loona 预期表现

- 系统可争取承接；
- 当前版本可放宽标准。

Case 11：多人场景下，弱朝向、弱声量地对 Loona 说话

大致场景描述

多人同时在场，目标用户既没有明显朝向，也不是特别大声，但确实想对 Loona 说话。

用户行为

低声、弱朝向、弱提示输入。

用户说话示例

- “Loona，稍后提醒我。”

Loona 预期表现

- 系统可争取识别；
- 当前版本可适当放宽成功率要求。

4. 不应唤醒场景 Case

指系统不应识别为用户在对 Loona 发起交互，不应进入当前轮语音承接状态。

P0：必须实现

Case 1：多人对话中，用户彼此自然交流，过程中有无意朝向

大致场景描述

多人自然聊天，过程中存在无意朝向，但没人对 Loona 发起输入。

用户行为

周围人正常聊天、讨论、插话。

用户说话示例

- “这个方案明天再看吧。”
- “你先把文档发我一下。”

Loona 预期表现

- 系统不应误唤醒；
- 不应把多人自然交流误判为对 Loona 说话；
- 不应频繁进入错误承接状态。

Case 2：用户明显在对他人说话，过程中有无意朝向

大致场景描述

用户自然转头与旁边的人交流，Loona 在场，但不是对话对象。

用户行为

用户朝向他人说话、讨论，过程中有无意朝向 Loona 的情况。

用户说话示例

- “你刚才说的是这个意思吗？”
- “等我一下，我马上来。”

Loona 预期表现

- 系统不应唤醒；
- 不应错误抢入人与人之间的对话。

Case 3：远处人声 / 背景音频 / 电视播报

大致场景描述

Loona 周围存在远处人声、视频音频、环境播报等持续环境音；用户在工作过程中可能会有无意朝向 Loona 的思索或面部表情、唇部表情，但明显没有说话。

用户行为

没有对 Loona 发起真实交互，只有背景声源持续存在；用户在工作过程中有无意朝向 Loona 的思索和面部表情。

语音示例

- 远处有人聊天，用户看向那个位置；
- 电脑外放视频对白；
- 电视新闻播报；
- 播客、直播、人声节目。

Loona 预期表现

- 系统不应误唤醒；
- 不应被背景音高频带起。

P1：理应实现

Case 4：用户看向 Loona，但并未真正发起交互

大致场景描述

用户看了 Loona 一眼，但只是发呆、思考、顺口说话，并非真正对 Loona 说话。

用户行为

短暂看向 Loona，同时发出无明确交互意图的声音或片段。

用户说话示例

- “嗯……”
- “啊，烦死了。”
- “这个有点麻烦。”

Loona 预期表现

- 系统理应不唤醒；
- 不应仅因“看向 + 出声”就触发。

Case 5：用户边工作边发出无意义短音

大致场景描述

用户办公过程中发出“嗯”“啊”“诶”等短音，但没有明确交互意图。

用户行为

伴随键盘、鼠标、阅读、操作，发出轻声短音。

用户说话示例

- “嗯。”

- “啊。”
- “诶？”
- “啧。”

Loona 预期表现

- 系统理应不唤醒；
- 不应把无意义短音当成对话开始。

P2：可放宽标准

Case 6：用户自言自语或读屏幕内容

大致场景描述
用户一边工作一边念内容、复述文案、轻声自语，过程中有不持续但多次的无意面向，但并不是对 Loona 说话。

用户行为
看着电脑或文件轻声念字、复述内容。

用户说话示例

- “这个标题是不是要改一下……”
- “嗯，这段写得不太顺。”
- “第一部分、第二部分、第三部分……”

Loona 预期表现

- 系统不应默认唤醒；
- 不能把“用户出声”本身当成对话意图。

5. 应判停场景 Case

指系统应判断“当前这轮用户输入已经结束”，并进入解析状态，让用户感知无需继续讲话。

P0：必须实现

Case 1：完整说完一句后自然停下

大致场景描述
用户说完一句正常长度的话后自然结束，不再继续。

用户行为
一句话说完，明显停下。

用户说话示例

- “帮我总结一下这段内容。”
- “告诉我刚才那封邮件的重点。”

Loona 预期表现

- 系统应及时判停；
- 应进入解析状态；
- 用户能感知“已听完，无需继续说”。

Case 2：说完短句后停止

大致场景描述

用户说出很短的一句命令或问题后结束。

用户行为

短句结束后立即停下。

用户说话示例

- “看这个。”
- “什么意思？”
- “讲重点。”

Loona 预期表现

- 系统应及时判停；
- 不应拖太久导致用户怀疑没听到；
- 不应因句子短而迟迟不进入解析。

Case 3：完整说完一句后自然停下，但背后仍有远处人声 / 背景音频 / 电视播报噪音

大致场景描述

用户说完一句正常长度的话后自然结束，不再继续，但环境中仍有人持续讨论或说话。

用户行为

一句话说完，明显停下。

用户说话示例

- “帮我总结一下这段内容。”
  “那个 xxx，真不是东西啊，xxxx”
- “告诉我刚才那封邮件的重点。”
  “这些年的情爱与时光究竟是错付了”

Loona 预期表现

- 系统应及时判停，不受环境噪音干扰；
- 应进入解析状态；
- 用户能感知“已听完，无需继续说”。

6. 应不判停场景 Case

P1：理应实现

Case 1：中间有自然停顿，但整轮表达尚未结束

大致场景描述

用户一句话中间有换气、思考停顿，随后继续补充。

用户行为

停顿后继续说同一轮内容。

用户说话示例

- “你帮我总结一下……这段邮件的重点。”
- “我想问一下……这个逻辑是不是有问题。”
- “Loona，你先告诉我……最重要的两点。”

Loona 预期表现

- 系统理应先不判停；
- 应等待后续继续输入；
- 避免把一句话切成两轮。

Case 2：刚说完一句，短时间内又补充说明

大致场景描述

用户前一句已接近结束，但很快又补充一句说明。

用户行为

先说一句，短暂停顿，再补一句额外信息。

用户说话示例

- “帮我看一下这个……是下面这段邮件。”
- “Loona，总结一下这个方案……我是说产品部分。”
- “定个日程……我要和李总吃饭。”

Loona 预期表现

- 系统理应将其视为同一轮继续承接；

- 不应机械地立刻判停并切走；
- 应支持合并进入后续处理。

Case 3：边说边看电脑，但声音一直没停

大致场景描述

用户边说问题边将注意力转回电脑，但语音并未中断。

用户行为

用户边说问题边把注意力转回电脑，看着电脑，但语音一直在持续输出。

用户说话示例

- “李总又发邮件了，这啰里八嗦说了什么”
  - 说完“李总又发邮件了”后转头看向电脑，但后续语音仍在继续。

Loona 预期表现

- 系统理应继续听，直到用户声音结束；
- 不应因用户转头看电脑而误以为输入已经结束。